

4P prof

Composició de moviments

Lluís Ros

<https://lluisros.github.io/mecanica>

2026 - 27 Q1

4P: Comp. movim.

- Resum fórmules comp. vel./acc. 10'
 - Aplicació a plataf. giratòria 10'
 - Ta: vec. pel·li / foto 10'
 - Placa giratòria  30'
- 60'

Descans

10'

- Disc 2 GL



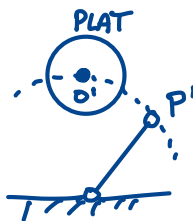
25'

- Canoa i esquiador

25'

50'

- CC_{PLAT} (P)



Deixat
com a
deures

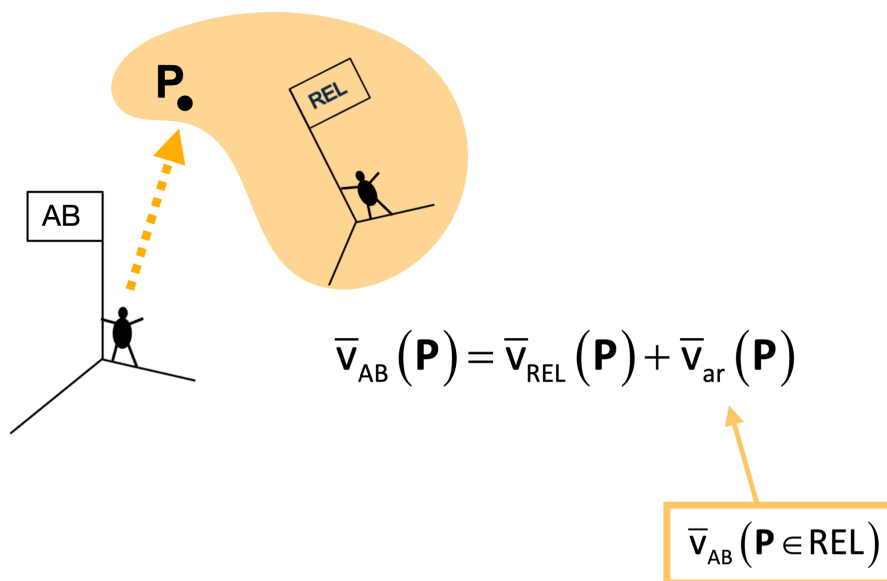
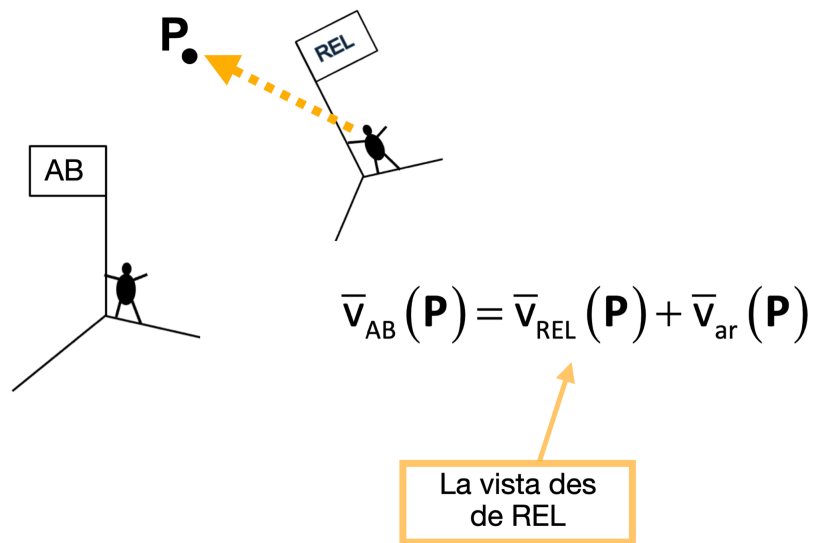
He tardat més de
l'esperat perquè els costa
molt veure $\vec{v}_{ar}(P) = \vec{v}_T(P \in \text{canoa})$

Recordem:

Composició de velocitats

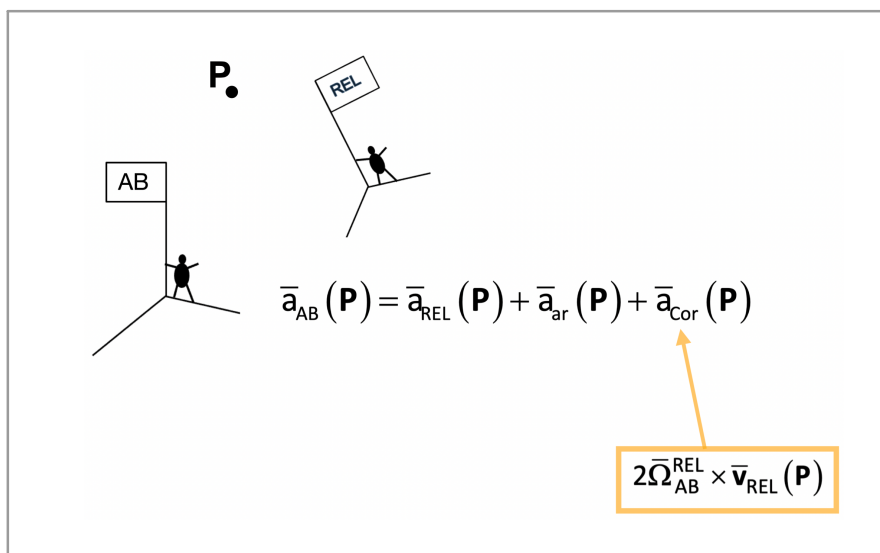
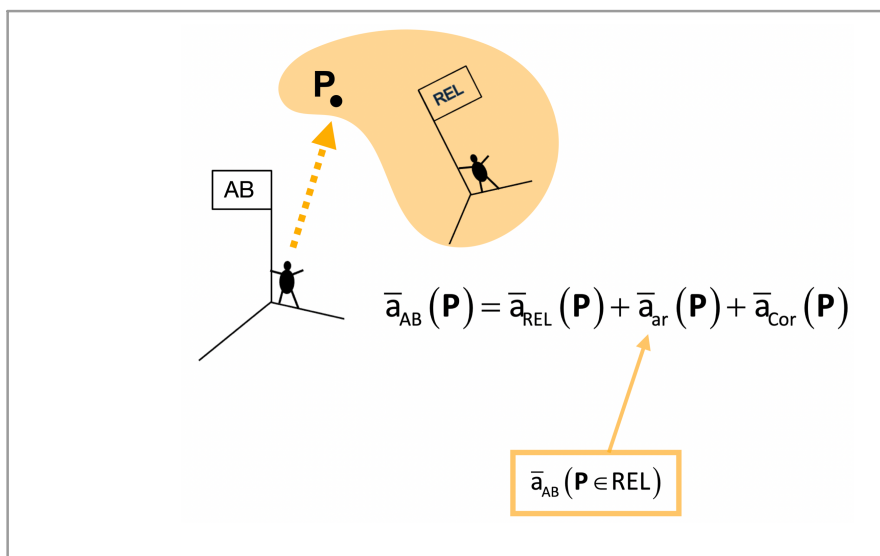
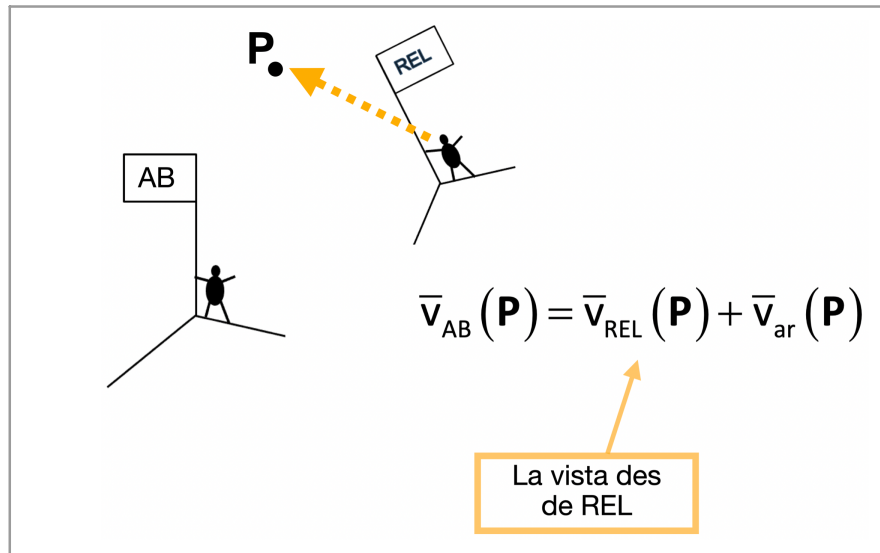
(Relació entre velocitats en dues refs. diferents)

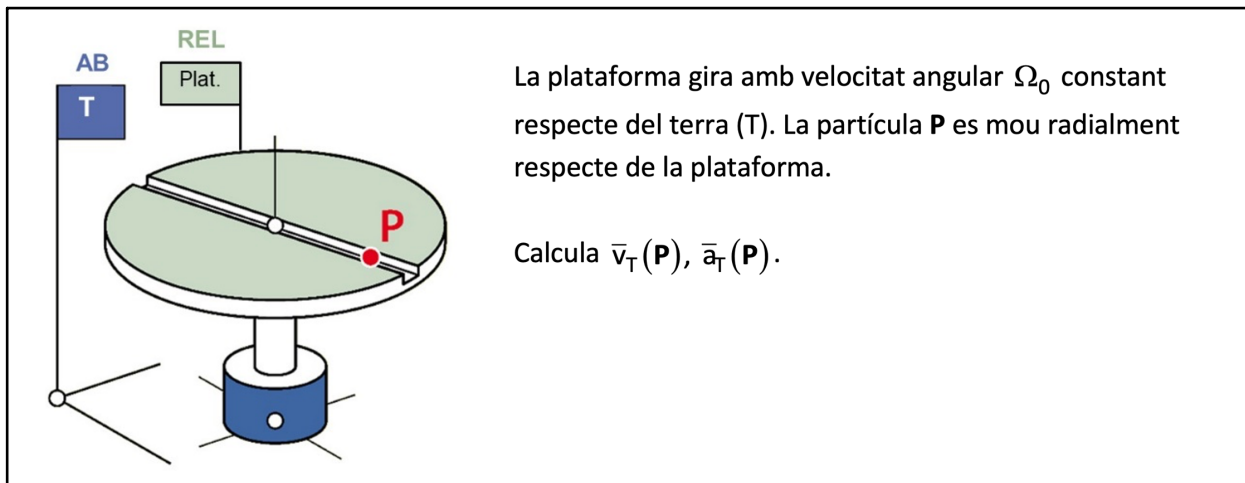
$$\bar{v}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{v}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{v}_{ar}(\mathbf{P})$$



Composició d'acceleracions

$$\bar{a}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{a}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{ar}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{Cor}(\mathbf{P})$$

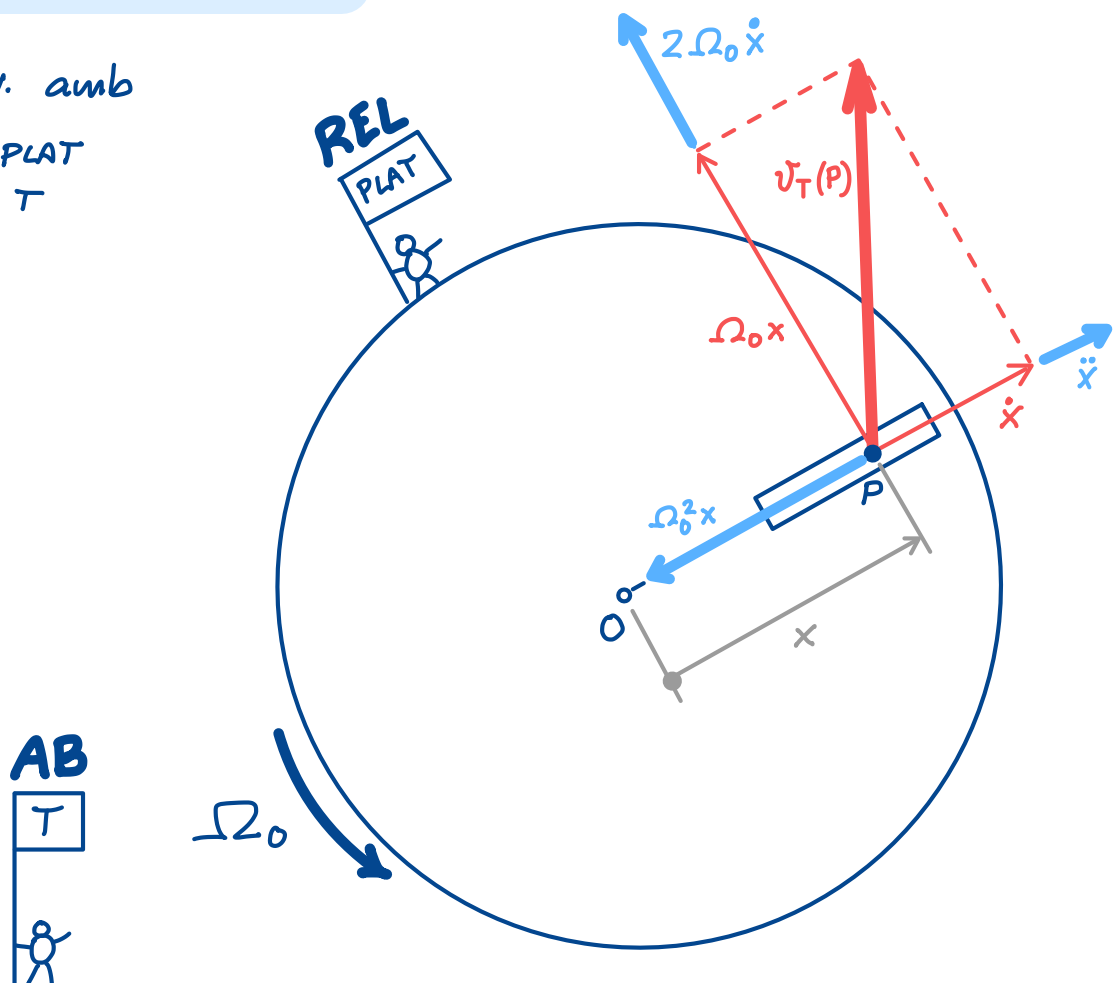




$$\vec{v}_T(\mathbf{P})$$

Comp. mov. amb

$$\begin{array}{|l} \text{REL} = \text{PLAT} \\ \text{AB} = \text{T} \end{array}$$



L'observada
des de REL

La vel. absoluta de P
si P fos fix a REL

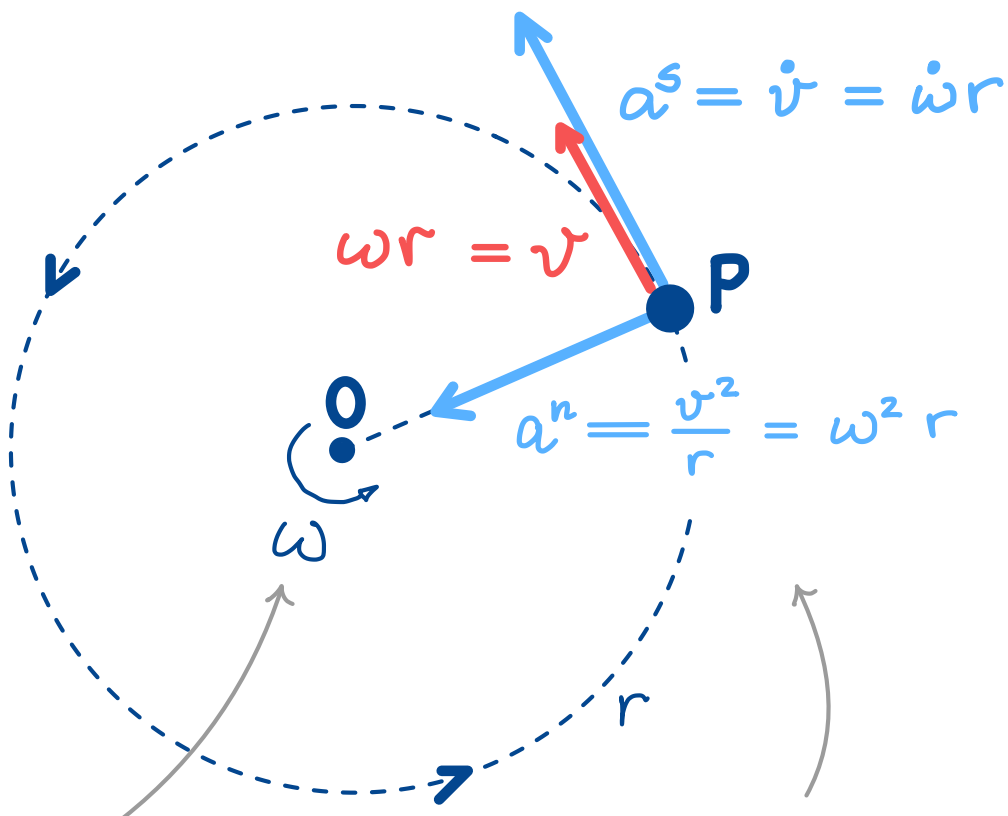
$$\boxed{\vec{v}_{AB}(\mathbf{P}) = \vec{v}_{REL}(\mathbf{P}) + \vec{v}_{ar}(\mathbf{P}) = (\nearrow \dot{x}) + (\nwarrow \Omega_0 x)}$$

Definim la coord
 x per posicionar **P** resp.
la ref. PLAT.

$\overline{a}_T(P)$

$$\begin{aligned}
 \boxed{\overline{a}_{AB}(P)} &= \overline{a}_{REL}(P) + \overline{a}_{ar}(P) + \overbrace{2 \overline{\Omega}_{AB}^{REL} \times \overline{v}_{REL}(P)}^{\text{Coriolis}} = \\
 &= (\vec{r} \ddot{x}) + \underbrace{(\vec{r} \Omega_0^2 x)}_{(*)} + \underbrace{2 \left[(\vec{\Omega} \Omega_0) \times (\vec{r} \dot{x}) \right]}_{(\vec{r} 2 \Omega_0 \dot{x})} = \\
 &= \boxed{\vec{r} (\ddot{x} - \Omega_0^2 x)} + \vec{r} (2 \Omega_0 \dot{x})
 \end{aligned}$$

(*) Recordem comp. intrínseques vel. i accel. en mov. circular:



no ct
necessàriament

P descriu traj. circular
ard O amb vel. ang.
associada ω

$$\bar{\mathbf{v}}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{v}}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{\mathbf{v}}_{ar}(\mathbf{P})$$

$$\bar{\mathbf{a}}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{a}}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{\mathbf{a}}_{ar}(\mathbf{P}) + \bar{\mathbf{a}}_{Cor}(\mathbf{P})$$

- Tots els vectors són per al **mateix t**
(operacions instantànies)
- Resultat **vàlid $\forall t$** si la config. utilitzada és **genèrica**
- Sovint el càlcul és + ràpid que derivant un vec. pos.

$$\bar{\mathbf{v}}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{v}}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{\mathbf{v}}_{ar}(\mathbf{P})$$

$$\bar{\mathbf{a}}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{a}}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{\mathbf{a}}_{ar}(\mathbf{P}) + \bar{\mathbf{a}}_{Cor}(\mathbf{P})$$

De vegades la via ràpida és:

- ↓
- $\bar{\mathbf{v}}_{AB}(\mathbf{P})$ per **composició**
 - **Derivem** $\bar{\mathbf{v}}_{AB}(\mathbf{P})$ per obtenir $\bar{\mathbf{a}}_{AB}(\mathbf{P})$

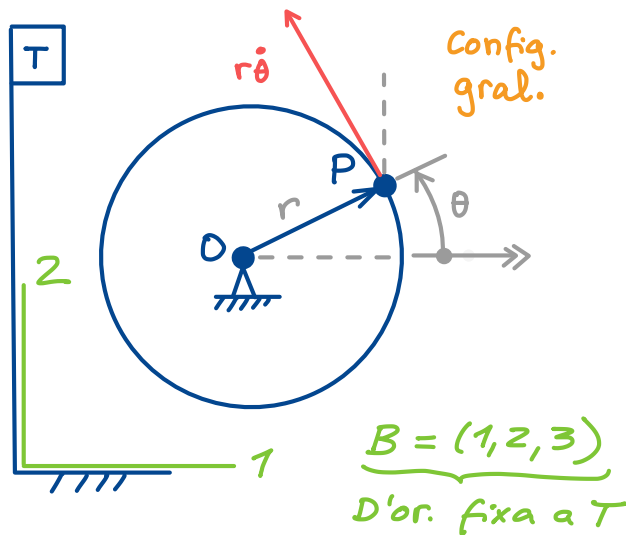
Ha de ser un **vector general**



vec general vs particularitzat

▷ Vec. general (o "pel·lícula"): un que s'ha obtingut per una config. gral. del sistema ($\Rightarrow$ vàlid $\forall t$).

Exm: Plataf. giratòria



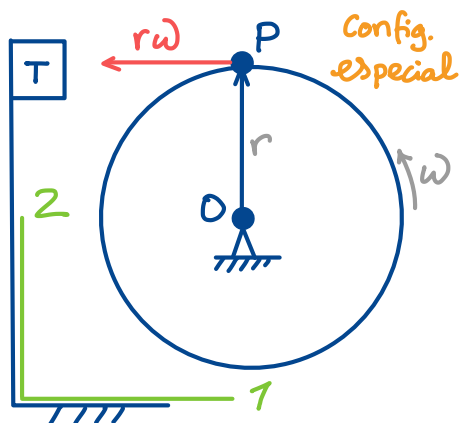
$$\{\overline{OP}\}_B = \begin{Bmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \text{vàlid } \forall t \quad (\forall \text{config.})$$

El puc derivar per obtenir $\bar{v}_T(P)$

$$\{\bar{v}_T(P)\}_B = \begin{Bmatrix} -r\dot{\theta} \sin \theta \\ r\dot{\theta} \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

▷ Vec. particularitzat (o "foto"): un que s'ha obtingut per una config. especial ($\Rightarrow$ només vàlid en un instant)

Exm: $\overline{OP}$, quan P ocupa la pos. + alta ($\theta = 90^\circ$)



$$\{\overline{OP}\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ r \\ 0 \end{Bmatrix}$$

No el podem derivar per obtenir $\bar{v}_T(P)$

$$\left\{ \frac{d\overline{OP}}{dt} \right\}_T = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \neq \bar{v}_T(P) = \begin{Bmatrix} -r\omega \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Si per context en sabem l'evolució futura, sí:

$$\bar{v}_T(P) = \left[\frac{d\overline{OP}}{dt} \right]_T = \underbrace{\overline{0}}_{\text{c. val.}} + \underbrace{(\overline{0}\omega) \times (\uparrow r)}_{\text{c. dir.}} = (\leftarrow \omega r)$$

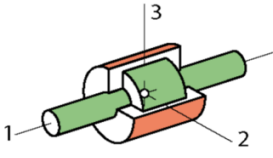
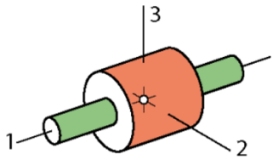
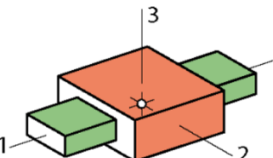
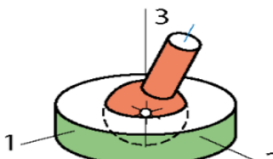
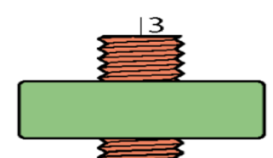
$$\boxed{\begin{aligned} |\overline{OP}| &= r \\ \bar{\Omega}_T^{\overline{OP}} &= \overline{0}\omega \end{aligned}}$$

Context $\rightarrow$ converteix el vector en pel·lícula.

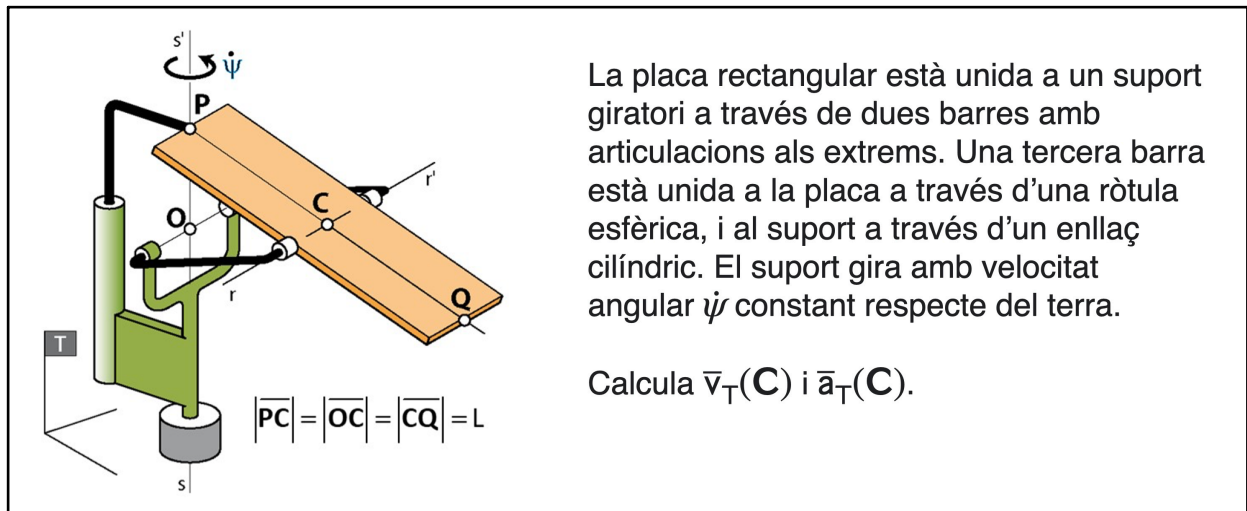
Recordem

Enllaços habituals entre dos sòlids

(vegeu Wikimec C2.8)

	Enllaç de revolució (articulació) [Permet 1 GL]: Permet una rotació entre els dos sòlids al voltant de l'eix de revolució (eix 1 a la figura).
	Enllaç cilíndric [Permet 2 GL]: Permet una rotació entre els dos sòlids al voltant de l'eix 1, i una translació (desplaçament sense rotació) al llarg de l'eix 1.
	Enllaç prismàtic [Permet 1 GL]: Permet una translació entre els dos sòlids al llarg de l'eix 1.
	Enllaç esfèric (ròtula esfèrica) [Permet 3 GL]: Permet tres rotacions independents entre els dos sòlids al voltant dels eixos 1, 2, 3.
	Enllaç helicoidal (enllaç cargolat) [Permet 1 GL]: Permet una rotació entre els dos sòlids al voltant de l'eix 3; aquesta rotació provoca un desplaçament al llarg de l'eix 3. La relació entre la rotació i el desplaçament ve donada pel pas de rosca e [mm/volta].

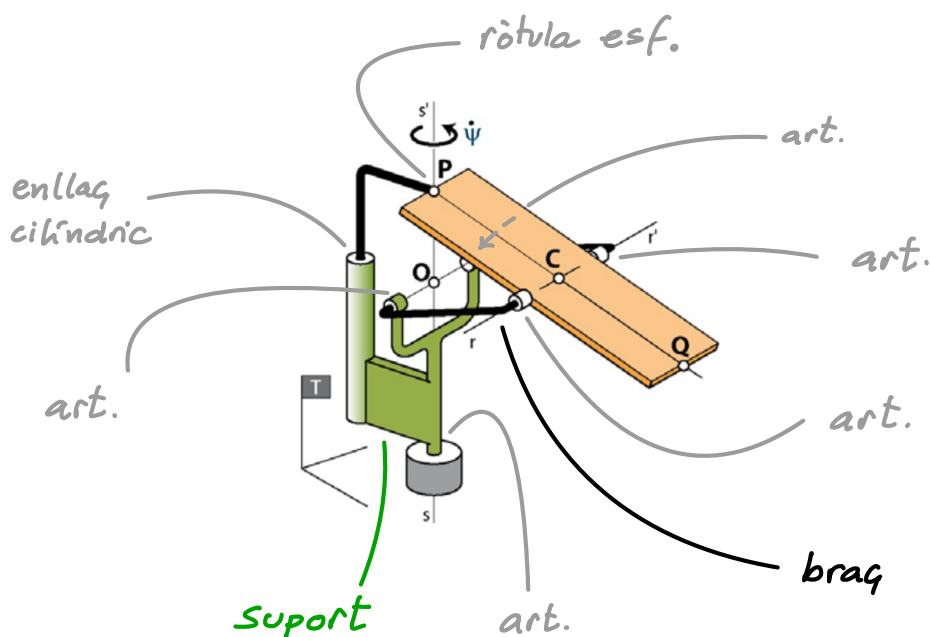
Placa articulada giratòria



Comenceu sempre comptant GL sistema



Cal entendre els enllaços:



art. = "articulació"

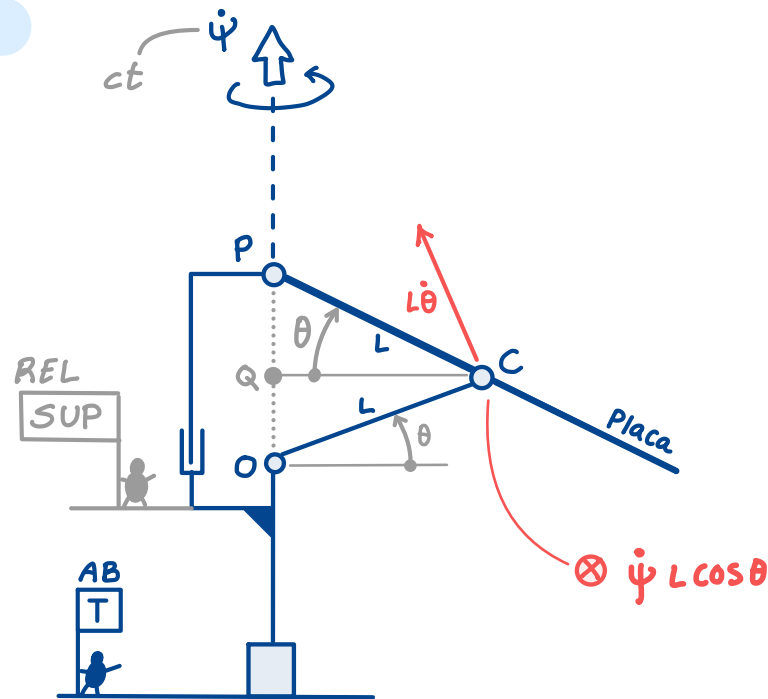
↓
Wikimec
C2.8

Aturem GL un rere l'altre:

- Aturem $\dot{\psi}$ → P encara es pot desplaçar sobre SS'
- Aturem rotació braç resp. sup. → Tot aturat

Ergo: Sist. té 2 GL ($\dot{\psi}$ i $\dot{\theta}$)

$\vec{v}_T(C)$



Podriem derivar $\overline{OC}$? Sí pq és $\left| \begin{array}{l} \text{vec. pos. adient (DET)} \\ \text{vec. general (config. dibuix)} \\ \text{és genèrica} \end{array} \right.$

Fet online!

Però fem comp. mov. x practicar:

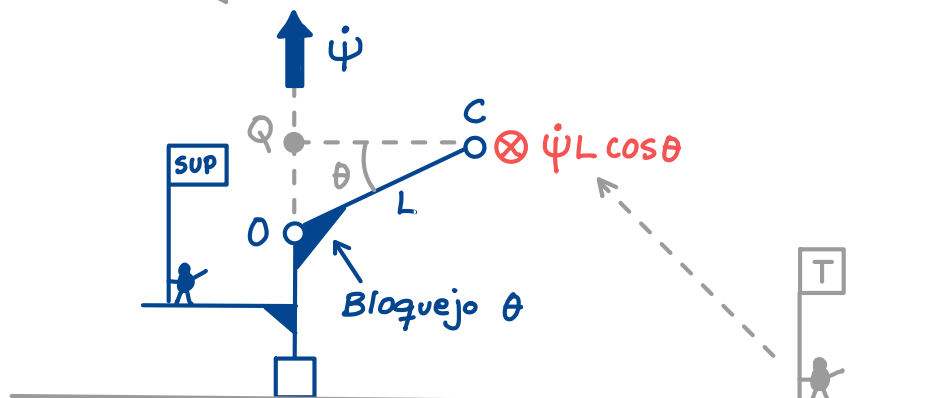
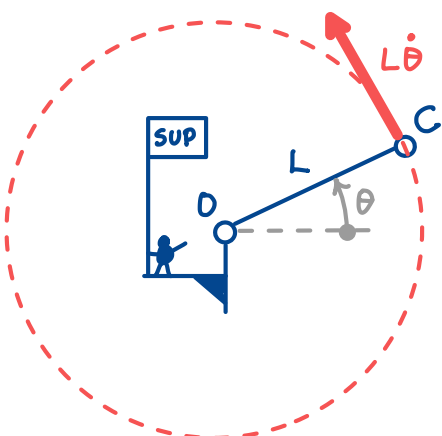
Fem comp. mov. amb $\left| \begin{array}{l} REL = SUP \\ AB = T \end{array} \right.$

Vec. pel·li

$$\vec{v}_{AB}(C) = \vec{v}_{REL}(C) + \vec{v}_{ar}(C) = (L\dot{\theta}) + (\dot{\psi} L \cos \theta)$$

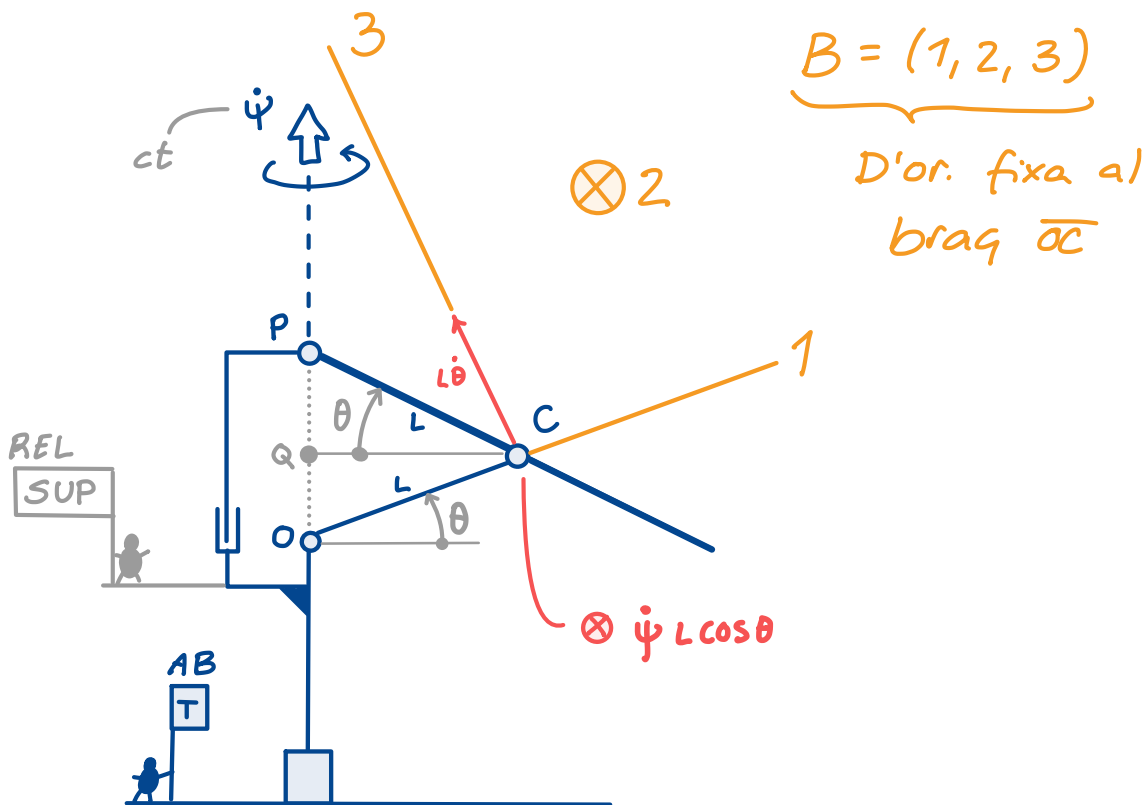
el puc derivar

Introduint θ



Saltat!

Si volem expressar $\bar{\psi}_{AB}(c)$ en alguna base, triem tres direccions ortogonals que facilitin la projecció de $(\uparrow L\theta)$ i $(\otimes \psi L \cos \theta)$. Triem, per exm., la base B:



En aquesta base:

$$\{\bar{v}_T(c)\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} L \cos \theta \\ L \dot{\theta} \end{Bmatrix} \quad (2)$$

És un rec. general (o "pel·lícula") $\Rightarrow$ Si volem, el podem derivar per obtenir $\bar{a}_T(c)$, però calcularem $\bar{v}_T(c)$ per composició de moments per practicar:

$\bar{a}_T(G)$

$$2 \bar{\Omega}_{AB}^{REL} \times \bar{v}_{REL}(C)$$

Vaig pintant cada terme al dibuix de baix, en blau

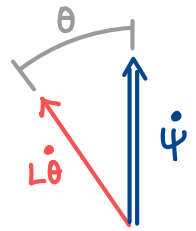
$$\boxed{\bar{a}_{AB}(C) = \bar{a}_{REL}(C) + \bar{a}_{ar}(C) + \bar{a}_{cor}(C) =}$$

$$= \overbrace{(\uparrow L\ddot{\theta}) + (\leftarrow \dot{\theta}^2 L)}^{REL} + \overbrace{(\leftarrow \dot{\psi}^2 L \cos \theta)}^{ar} + \underbrace{2 \left[(\uparrow \dot{\psi}) \times (\uparrow L\dot{\theta}) \right]}_{Cor} =$$

$$= (\uparrow L\ddot{\theta}) + (\leftarrow \dot{\theta}^2 L) + (\leftarrow \dot{\psi}^2 L \cos \theta) + (\odot 2 \dot{\psi} L \dot{\theta} \sin \theta)$$

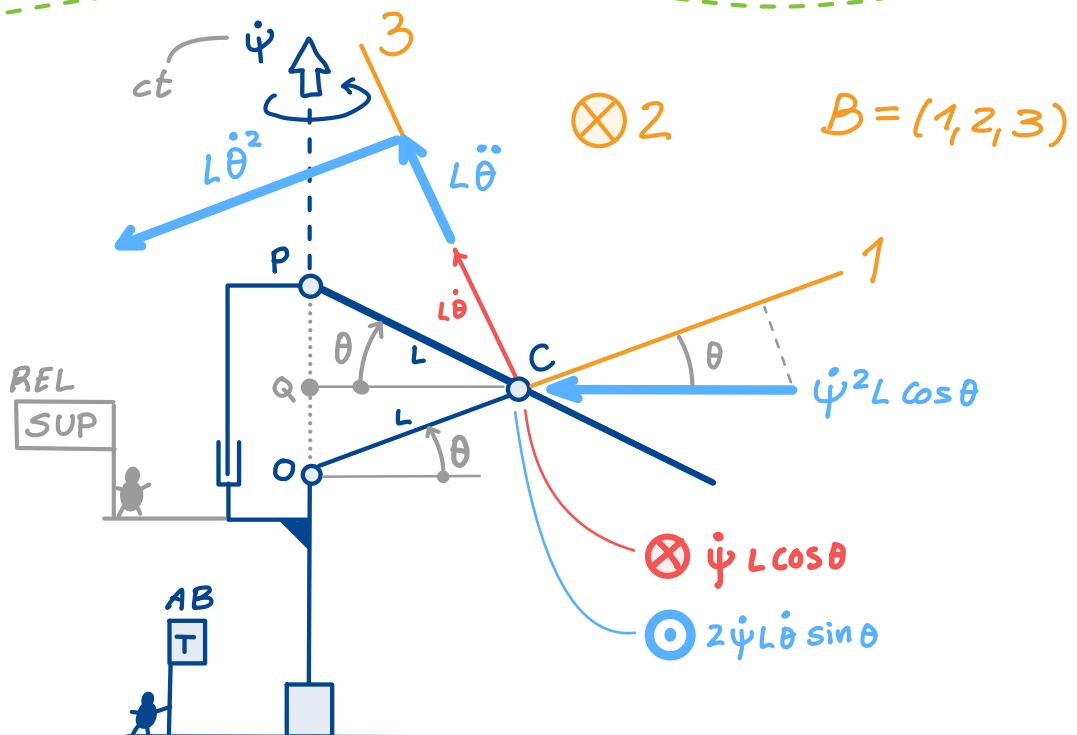
O, expressat en base B, ...

$$\odot 2 \dot{\psi} L \dot{\theta} \sin \theta$$



DEURES

$$\boxed{\left\{ \bar{a}_{AB}(C) \right\}_B = \begin{Bmatrix} -L\dot{\theta}^2 - \dot{\psi}^2 L \cos^2 \theta \\ -2 \dot{\psi} L \dot{\theta} \sin \theta \\ L\ddot{\theta} + \dot{\psi}^2 L \cos \theta \sin \theta \end{Bmatrix}} \quad (3)$$

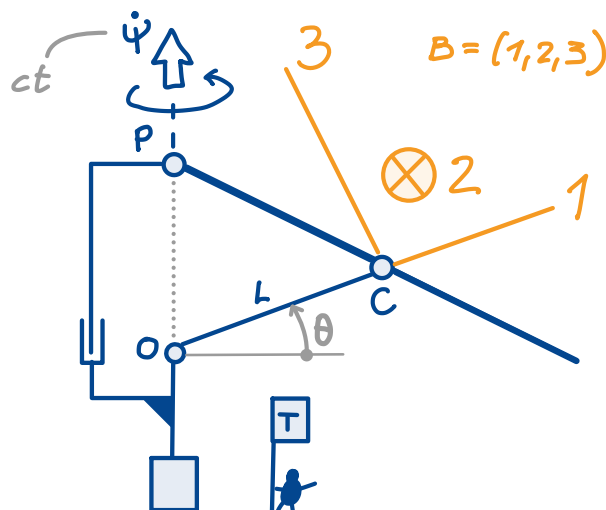


Saltat !

Obtenim de $\bar{v}_T(c)$ i $\bar{a}_T(c)$ derivant un vec. pos.

També és una bona solució ! Com que $\overline{OC}$ és un vec. pos. general, el podem derivar dues vegades per obtenir $\bar{v}_T(c)$ i $\bar{a}_T(c)$. Fem-ho:

$$\{\overline{OC}\}_B = \begin{Bmatrix} L \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (A)$$



$$\{\bar{v}_T(c)\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \boxed{\{\bar{\Omega}_T^B\}_B} \times \begin{Bmatrix} L \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ L\dot{\psi} \cos \theta \\ L\dot{\theta} \end{Bmatrix} \quad (B) \quad \text{Coincideix amb l'Eq.(2) d'abans.}$$

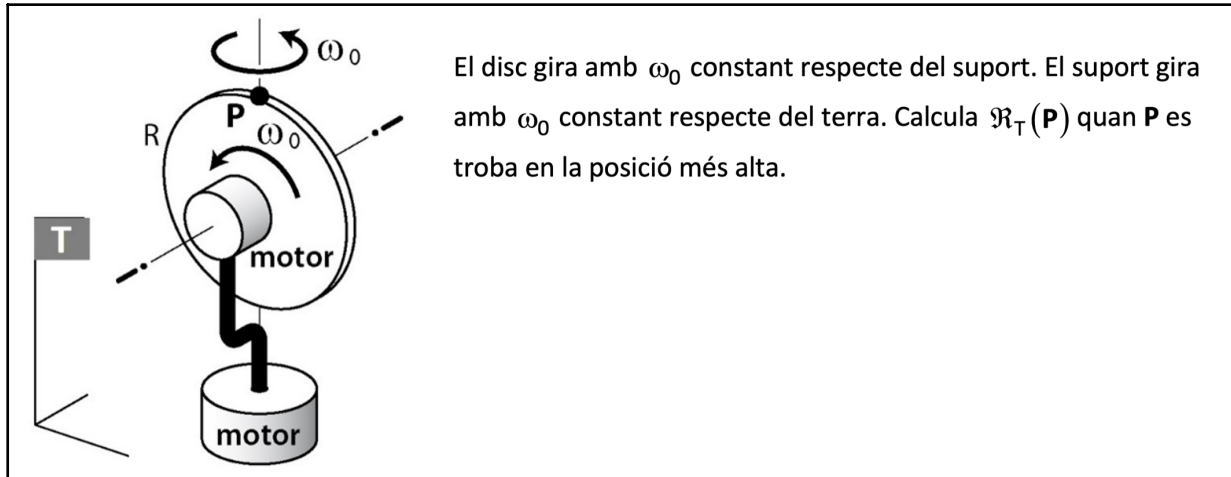
$$\bar{\Omega}_T^B = \bar{\Omega}_{\text{support}}^B + \bar{\Omega}_T^{\text{support}} = (\odot \dot{\theta}) + (\uparrow \dot{\psi})$$

$$\{\bar{\Omega}_T^B\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \sin \theta \\ 0 \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \sin \theta \\ -\dot{\theta} \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{Bmatrix}$$

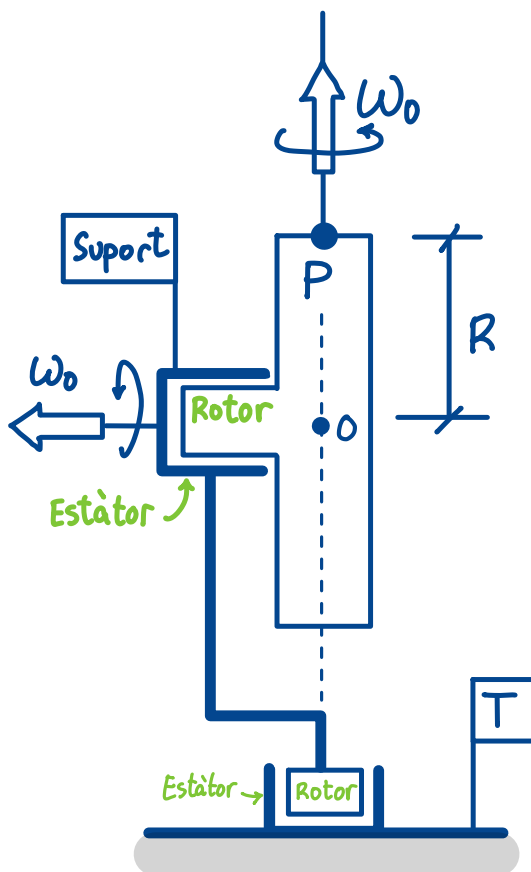
$$\{\bar{a}_T(c)\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ -L\dot{\psi}\dot{\theta} \sin \theta \\ \ddot{\theta}L \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \sin \theta \\ -\dot{\theta} \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ L\dot{\psi} \cos \theta \\ L\dot{\theta} \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} -L\dot{\theta}^2 - L\dot{\psi}^2 \cos^2 \theta \\ -2L\dot{\psi}\dot{\theta} \sin \theta \\ L\ddot{\theta} + L\dot{\psi}^2 \sin \theta \cos \theta \end{Bmatrix} \quad (C)$$

Coincideix amb l'Eq. (3) d'abans, com era d'esperar !



$$\mathcal{R}_T(\mathbf{P}) = \frac{v_T^2(\mathbf{P})}{|a_T^n(\mathbf{P})|} \Rightarrow \text{cal determinar} \left| \begin{array}{l} \overline{v}_T(\mathbf{P}) \\ \overline{a}_T(\mathbf{P}) \end{array} \right\} \begin{array}{l} a_T^s \\ a_T^n \end{array}$$



$$2 \text{ GL} \left| \begin{array}{l} \Omega_T^{\text{sup}} \\ \Omega^{\text{disc}} \end{array} \right.$$

Exercici que va molt bé per entendre què és un vec. particularitzat, o "foto".

$\mathbf{P}$ en posició "especial" (quan $\mathbf{P}$ és a la pos. + alta)



Convida a fer comp. moviments.

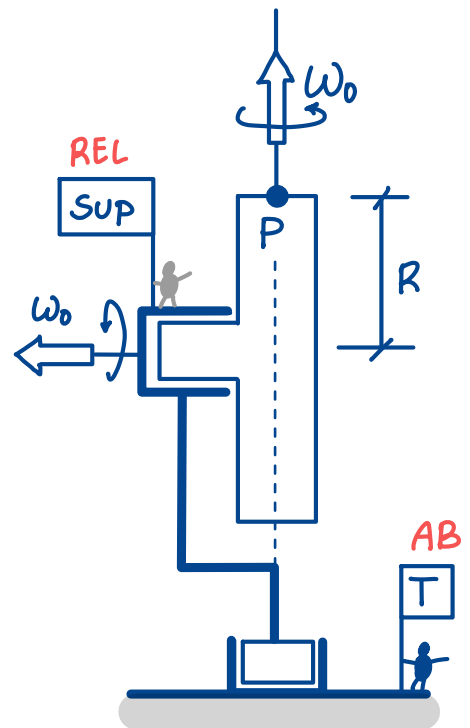
Sol:

Comp. mov. $\left| \begin{array}{l} AB = T \\ REL = \text{Support} \end{array} \right.$

$$\vec{v}_{AB}(P) = \underbrace{\vec{v}_{REL}(P)}_{\otimes \omega_0 R} + \underbrace{\vec{v}_{ar}(P)}_{\vec{0}} = (\otimes \omega_0 R)$$

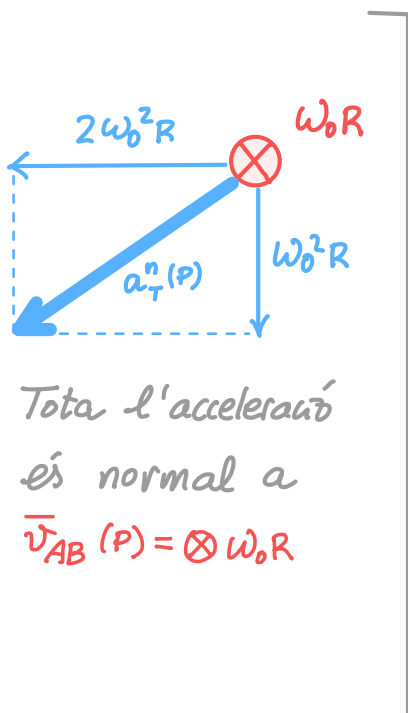
Vec "foto"

sols vàlid per
P = punt + alt
(no el puc derivar)



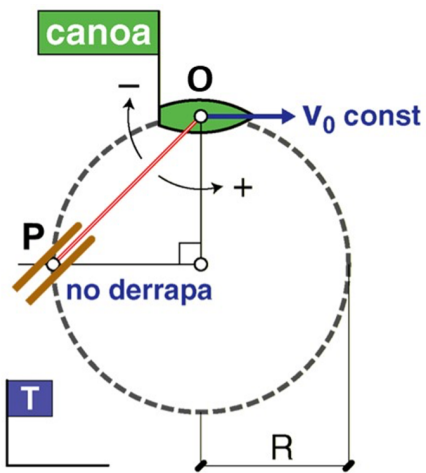
$$\vec{a}_{AB}(P) = \vec{a}_{REL}(P) + \vec{a}_{ar}(P) + \underbrace{\vec{a}_{cor}(P)}_{2 \vec{\omega}_{AB}^{REL} \times \vec{v}_{REL}(P)} =$$

$$= (\downarrow \omega_0^2 R) + 0 + 2 \underbrace{\left[(\uparrow \omega_0) \times (\otimes \omega_0 R) \right]}_{(\leftarrow 2\omega_0^2 R)} = (\downarrow \omega_0^2 R) + (\leftarrow 2\omega_0^2 R)$$



$$a_T^n(P) = \sqrt{(2\omega_0^2 R)^2 + (\omega_0^2 R)^2} = \omega_0^2 R \sqrt{5}$$

$$\boxed{\mathcal{R}_T(P) = \frac{v_T^2(P)}{|a_T^n(P)|} = \frac{\omega_0^2 R^2}{\omega_0^2 R \sqrt{5}} = \frac{R}{\sqrt{5}}}$$

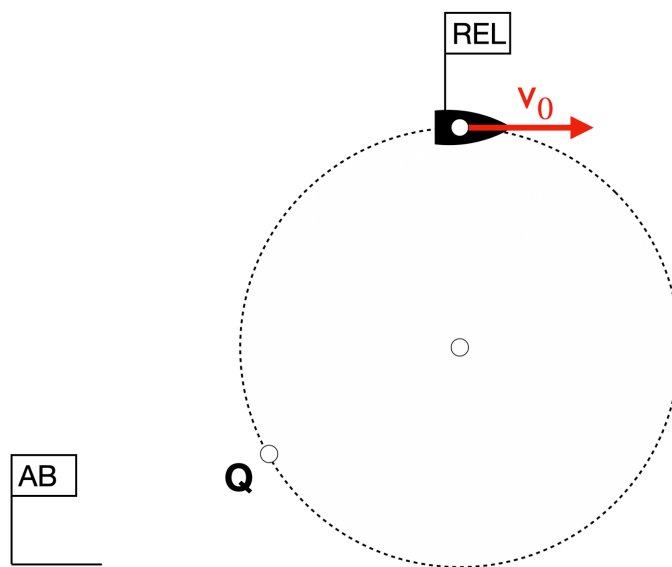


La canoa gira respecte del terra de manera que el seu punt O descriu una trajectòria circular de radi R amb celeritat v_0 constant. L'esquiador P és arrossegat, mitjançant un cable inextensible, per la canoa.

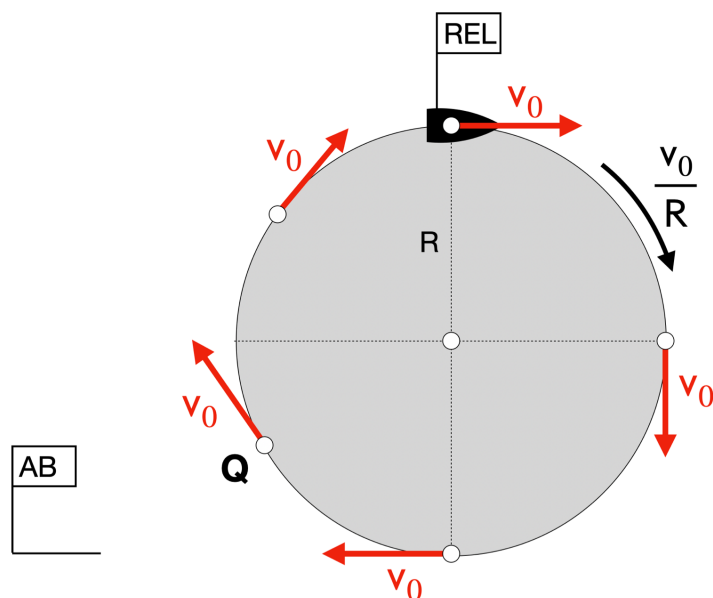
Calcula $\bar{\Omega}_{\text{canoa}}^{\text{cable}}$.

Entendre
primer
això

$V_{ar}(Q) ?$



$V_{ar}(Q) ?$



La canoa gira respecte del terra de manera que el seu punt **O** descriu una trajectòria circular de radi R amb celeritat v_0 constant. L'esquiador **P** és arrossegat, mitjançant un cable inextensible, per la canoa.

Calcula $\bar{\Omega}_{canoa}^{cable}$.

Coses que veiem:

- Esquís no derrapen $\Rightarrow \bar{v}_T(P)$ té la dir. $\overline{PO}$
 - cable inextensible
 - cable tens
- $P \neq P$ és arrossegat
- $\Rightarrow$ **TRAJ_{canoa}(P)** és circular amb centre a **O**

$\bar{v}_{canoa}(P)$ té | dir ↗
valor?

Si sabéssim el seu sentit i valor obtindríem $\bar{\Omega}_{canoa}^{cable}$ canoa fàcilment!

⇓

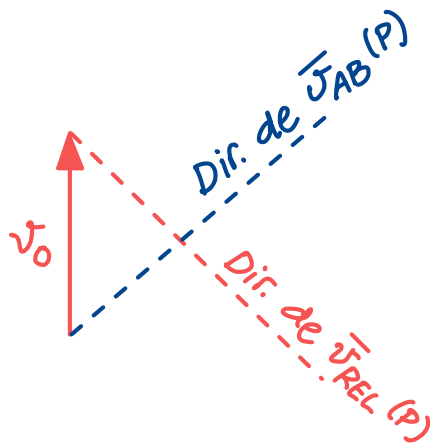
Buscarem $\bar{v}_{canoa}(P)$ via comp. movim. amb $\left| \begin{array}{l} AB = T \\ REL = canoa \end{array} \right.$

$$\vec{v}_{AB}(P) = \vec{v}_{REL}(P) + \vec{v}_{ar}(P)$$

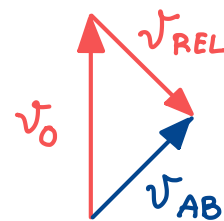
$$\left(\nearrow v_{AB} \right) = \left(\searrow v_{REL} \right) + \left(\uparrow v_0 \right)$$



Triangle de velocitats:

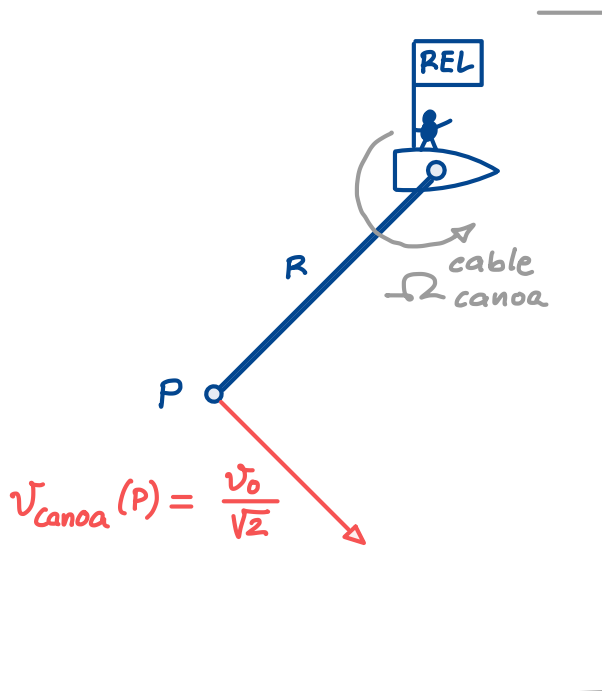


Nome's pot ser

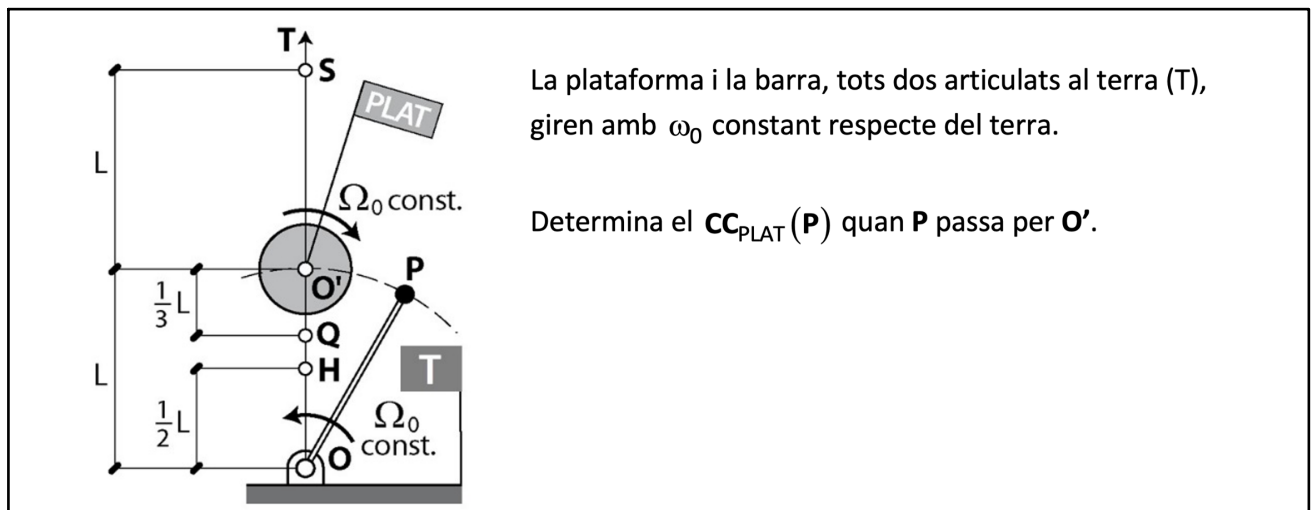


$$\vec{v}_{REL}(P) = \left(\searrow v_0/\sqrt{2} \right)$$

(Canoa)



$$\vec{\Omega}_{\text{cable canoa}} = \left(\odot \frac{v_0/\sqrt{2}}{R\sqrt{2}} \right) = \left(\odot \frac{v_0}{2R} \right)$$



Buscarem $\mathcal{R}_{PLAT}(P) = \frac{v_{PLAT}^2(P)}{|a_{PLAT}^n(P)|}$ i després deduirem $CC_{PLAT}(P)$

Farem comp. de movim amb $\begin{cases} AB = T \\ REL = PLAT \end{cases}$

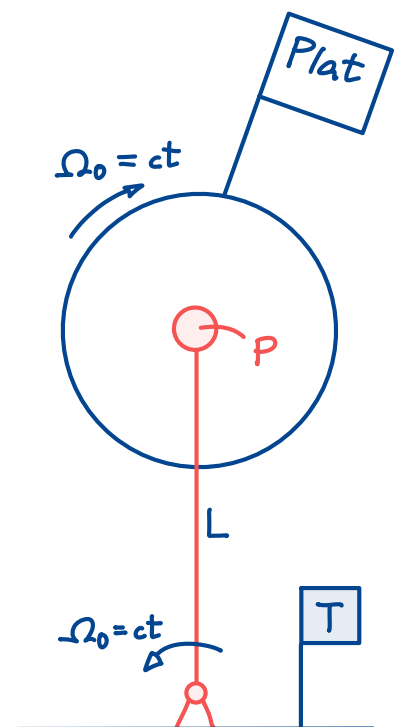
$$\vec{v}_{REL}(P) = \underbrace{\vec{v}_{AB}(P)}_{\leftarrow \Omega_0 L} - \underbrace{\vec{v}_{ar}(P)}_0 = \left(\leftarrow \Omega_0 L \right)$$

vec. foto: no el podem derivar

$$\vec{a}_{REL}(P) = \vec{a}_{AB}(P) - \vec{a}_{ar}(P) - \underbrace{\vec{a}_{cor}(P)}_{2 \vec{\Omega}_{AB}^{REL} \times \vec{v}_{REL}(P)} =$$

$$= \left(\downarrow \Omega_0^2 L \right) - \vec{0} - \underbrace{2 \left[\left(\downarrow \Omega_0 \right) \times \left(\leftarrow \Omega_0 L \right) \right]}_{\downarrow 2 \Omega_0^2 L} =$$

$$= \left(\downarrow 3 \Omega_0^2 L \right)$$



$$\mathcal{R}_{PLAT}(P) = \frac{v_{PLAT}^2(P)}{|a_{PLAT}^n(P)|} = \frac{(\Omega_0 L)^2}{3 \Omega_0^2 L} = \frac{L}{3}$$

Per tant:

$$CC_{PLAT}(P) = Q$$

